Dossier de teoria

Per què la pilota bota menys quan fa fred? Els estats de la matèria, el model de partícules, els canvis d'estat i les lleis dels gasos.

Teoria

1. Els tres estats de la matèria
2. El model de partícules
3. Els canvis d'estat
4. Evaporació i ebullició
5. La corba d'escalfament
6. La temperatura i l'escala Kelvin
7. La pressió dels gasos
8. La llei de Boyle-Mariotte
9. Les lleis de Charles i de Gay-Lussac
10. Com resoldre problemes de gasos

1 Els tres estats de la matèria

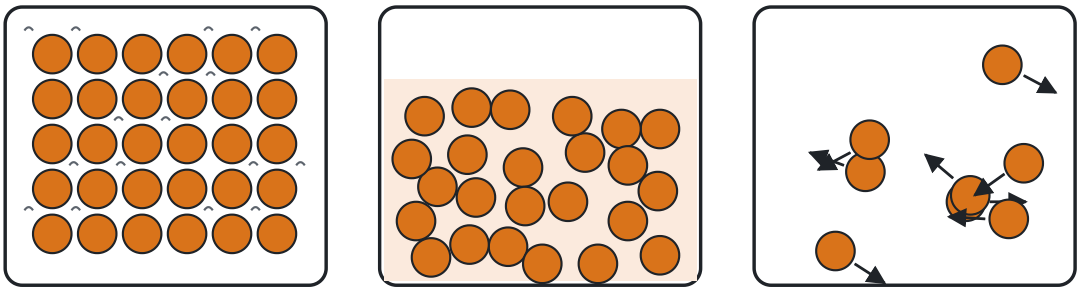
A la natura trobem la matèria en tres estats principals: **sòlid**, **líquid** i **gas**. L'aigua els té tots tres: gel, aigua líquida i vapor d'aigua.

	Sòlid	Líquid	Gas
Forma	pròpia, fixa	la del recipient	la del recipient
Volum	fix	fix	variable: ocupa tot el recipient
Es pot comprimir?	no	gairebé no	sí, molt
Flueix?	no	sí	sí
Exemples	gel, ferro, sal	aigua, oli, alcohol	aire, vapor, butà

2 El model de partícules

Per explicar per què els estats es comporten així, la ciència fa servir el **model de partícules** (o teoria cineticomolecular). Un **model** és una representació simplificada que ens ajuda a entendre i a predir el que passa. Diu:

1. La matèria està formada per **partícules** molt petites, que no podem veure.
2. Entre les partícules **no hi ha res**: hi ha buit.
3. Les partícules estan en **moviment** constant. Com més alta és la temperatura, més de pressa es mouen.
4. Entre les partícules hi ha **forces d'atracció**, més fortes com més a prop estan.



Sòlid
ordenades, vibren

Líquid
juntes, llisquen

Gas
separades, molt ràpides

Els tres estats segons el model de partícules.

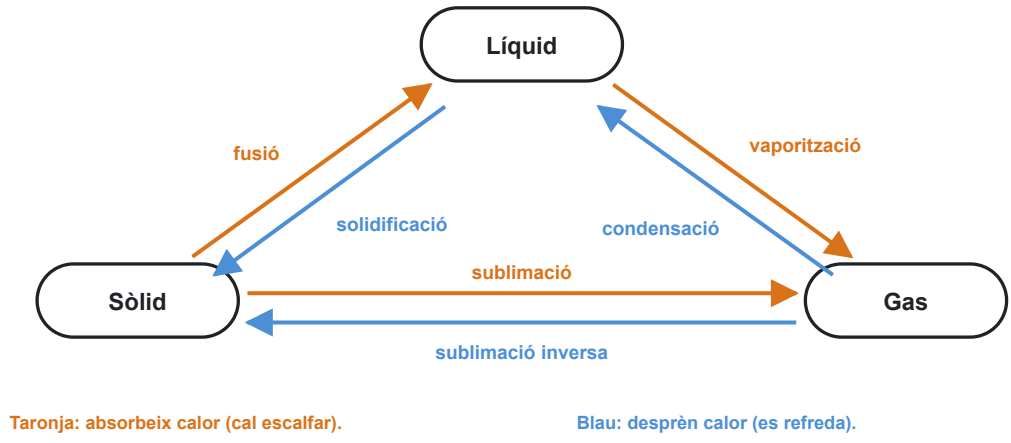
- **Sòlid:** partícules molt juntes i ordenades, que només vibren al seu lloc. Per això té forma i volum fixos.

- **Líquid:** partícules juntes però desordenades, que llisquen les unes sobre les altres. Té volum fix, però agafa la forma del recipient.
- **Gas:** partícules molt separades, amb molt de buit entre elles, que es mouen molt de pressa i en totes direccions. Per això ocupa tot el recipient i es pot comprimir: les partícules s'apropen.

El model també explica la **difusió**: una gota de colorant es reparteix sola per l'aigua perquè les partícules es mouen i es barregen. En aigua calenta es reparteix més de pressa, perquè les partícules es mouen més ràpid.

3 Els canvis d'estat

Si escalfem o refredem una substància, pot canviar d'estat. En els canvis d'estat la substància **continua sent la mateixa** (el gel, l'aigua i el vapor són aigua): són **canvis físics**.



Els noms dels canvis d'estat.

Quan escalfem, les partícules es mouen més i se separen; quan refredem, es mouen menys i s'apropen. Cada substància pura canvia d'estat a una temperatura fixa: la **temperatura de fusió** (de sòlid a líquid) i la **temperatura d'ebullició** (de líquid a gas). Són propietats característiques.

Substància	T de fusió (°C)	T d'ebullició (°C)	Estat a 20 °C
Aigua	0	100	líquid
Alcohol (etanol)	−114	78	líquid
Oxigen	−218	−183	gas
Ferro	1 538	2 862	sòlid
Sal (clorur de sodi)	801	1 465	sòlid

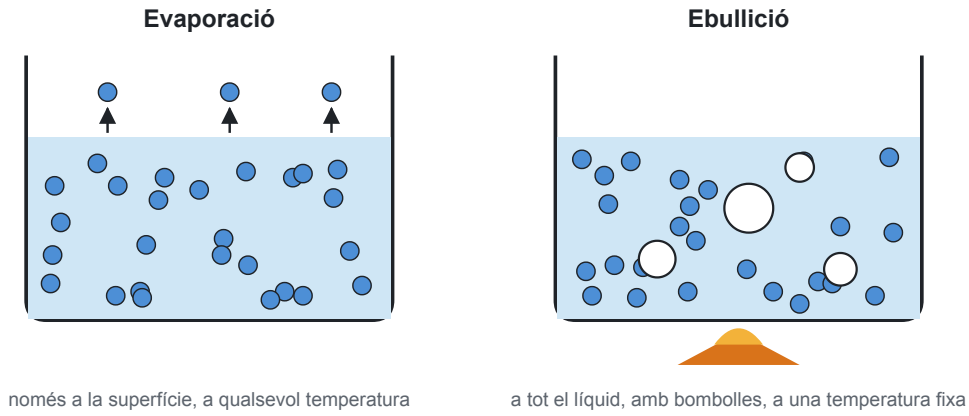
Com saber l'estat d'una substància. Si la temperatura és més baixa que la de fusió, és sòlida; si està entre la de fusió i la d'ebullició, és líquida; si és més alta que la d'ebullició, és gas.

4 Evaporació i ebullició

Hi ha dues maneres de passar de líquid a gas (vaporització):

- **Evaporació:** passa a **qualsevol temperatura** i només a la **superfície** del líquid. Les partícules més ràpides de la superfície s'escapen. Per això s'asseca la roba estesa o un toll. És més ràpida si fa calor, si fa vent o si el líquid està escampat.

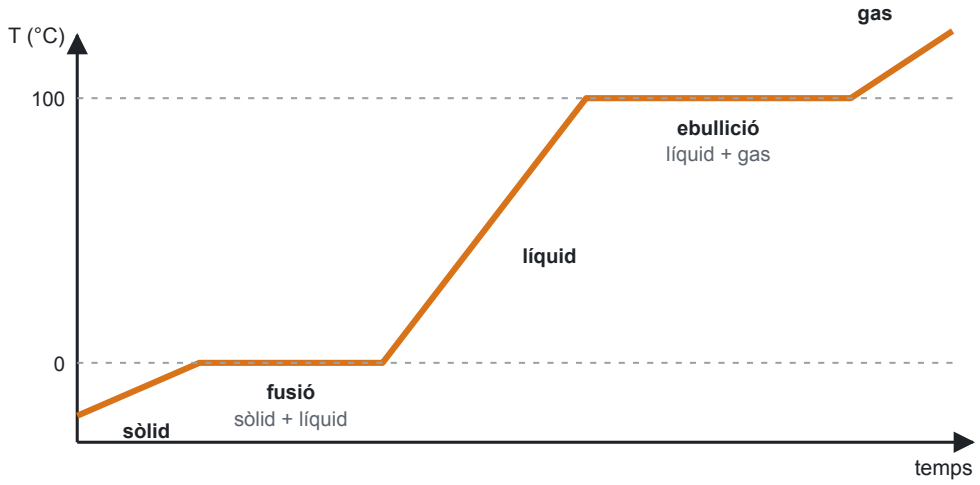
- **Ebullició:** passa a una **temperatura fixa** (la d'ebullició) i a **tot el líquid**: es formen bombolles de vapor a dins que pugen i esclaten.



Evaporació (a la superfície) i ebullició (a tot el líquid).

5 La corba d'escalfament

Si escalfem gel i n'anotem la temperatura cada minut, obtenim una gràfica temperatura–temps anomenada **corba d'escalfament**. Té trams inclinats, on la temperatura puja, i **trams horitzontals**, on la temperatura no canvia encara que continuem escalfant: són els canvis d'estat.



Corba d'escalfament de l'aigua.

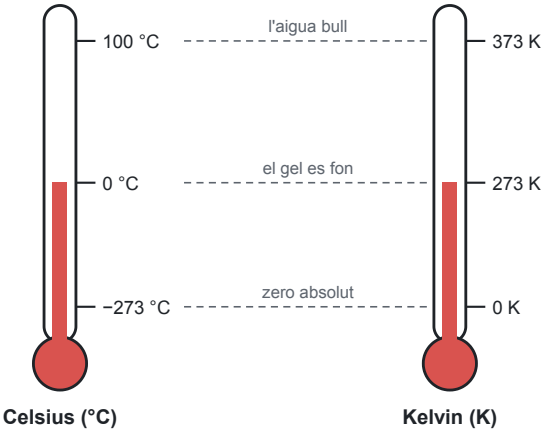
Als trams horitzontals l'energia que donem no fa moure més de pressa les partícules, sinó que serveix per **separar-les** (trencar les atraccions entre elles). Quan tot el gel s'ha fos, la temperatura torna a pujar. La **corba de refredament** és igual però al revés, i té els trams horitzontals a les mateixes temperatures.

Una **substància pura** té trams horitzontals ben definits. Una **mescla** (aigua amb sal, per exemple) no en té: canvia d'estat en un interval de temperatures. Així podem distingir una substància pura d'una mescla.

6 La temperatura i l'escala Kelvin

La **temperatura** mesura com de ràpid es mouen, de mitjana, les partícules d'un cos. Fem servir dues escales:

- **Celsius (°C):** 0 °C és la temperatura de fusió del gel i 100 °C, la d'ebullició de l'aigua.
- **Kelvin (K):** és l'escala del SI. Comença al **zero absolut** (0 K = −273 °C), la temperatura més baixa possible, quan les partícules pràcticament no es mouen. No té temperatures negatives.



T (K) = t (°C) + 273

Al zero absolut les partícules pràcticament no es mouen.

No hi ha temperatures negatives en kelvin.

Les escales Celsius i Kelvin.

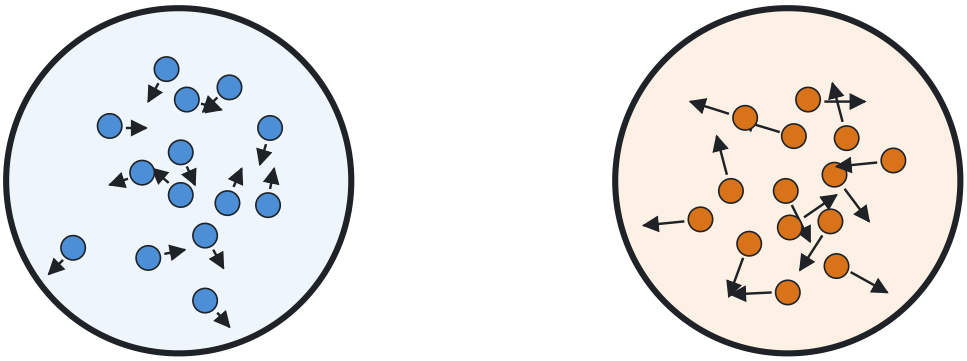
T (K) = t (°C) + 273

Un augment d'1 °C és el mateix que un augment d'1 K.

Exemples. 25 °C = 25 + 273 = 298 K · 0 °C = 273 K · 350 K = 350 − 273 = 77 °C.

7 La pressió dels gasos

Les partícules d'un gas es mouen molt de pressa i xoquen contínuament contra les parets del recipient. Cada xoc fa una petita força; la suma de tots els xocs sobre cada unitat de superfície és la **pressió** del gas. La pressió augmenta si hi ha **més xocs** o si els xocs són **més forts**.



Pilota freda (5 °C)
més lentes: xocs menys forts i menys sovint

Pilota a 25 °C
més ràpides: més xocs contra la paret

L'aire d'una pilota freda i d'una a temperatura ambient.

Això explica el repte: a la nit, al pati, l'aire de la pilota es refreda. Les partícules es mouen més a poc a poc, xoquen menys i amb menys força contra la paret, i la pressió de dins baixa. La pilota queda més tova i bota menys.

L'aire que ens envolta també fa pressió: és la **pressió atmosfèrica**. Les unitats de pressió més habituals són:

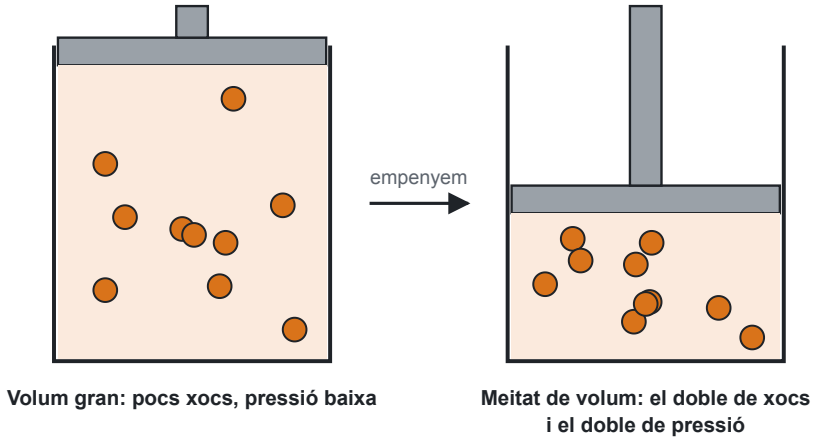
Unitat	Símbol	Equivalència
pascal (unitat del SI)	Pa	—
atmosfera	atm	1 atm = 101 325 Pa
mil·límetre de mercuri	mmHg	1 atm = 760 mmHg
hectopascal (mapes del temps)	hPa	1 atm = 1 013 hPa

Exemple. Passa 1,5 atm a mmHg: $1{,}5\ \text{atm} \cdot \dfrac{760\ \text{mmHg}}{1\ \text{atm}} = 1140\ \text{mmHg}$.

8 La llei de Boyle-Mariotte

Si tapem una xeringa amb aire i empenyem l'èmbol, el volum disminueix i notem que l'aire «empeny» cada vegada més: la pressió augmenta. Robert Boyle (1662) i Edme Mariotte (1676) van descobrir que, si la temperatura no canvia, la pressió i el volum d'un gas són **inversament proporcionals**: si el volum es redueix a la meitat, la pressió es dobla.

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \text{ (a temperatura constant)}$$



En reduir el volum, les partícules xoquen més sovint amb les parets: la pressió augmenta.

Amb el model de partícules: si el volum és més petit, les partícules tenen menys espai i xoquen més sovint contra les parets.

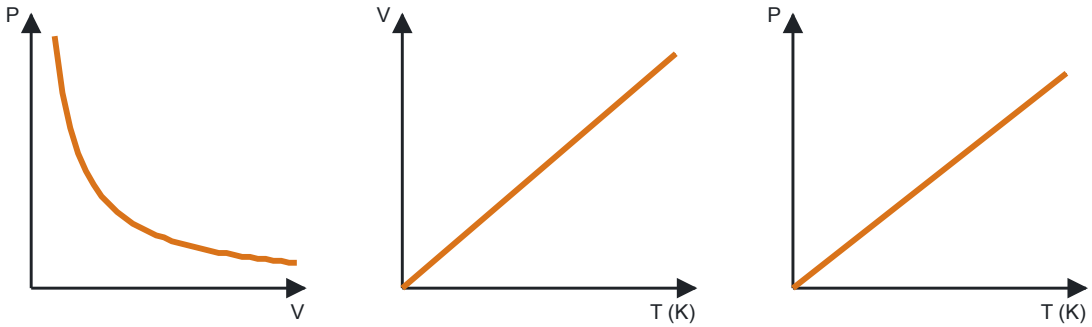
Exemple. Una bombolla d'un submarinista té un volum de 2 cm³ a 3 atm. Quin volum tindrà a la superfície (1 atm)? $V_2 = \dfrac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \dfrac{3 \cdot 2}{1} = 6$ cm³. Per això els submarinistes no han d'aguantar mai la respiració quan pugen: l'aire dels pulmons s'expandiria.

9 Les lleis de Charles i de Gay-Lussac

La temperatura també influeix en els gasos. A les lleis de gasos la temperatura s'ha d'expressar **sempre en kelvin**.

- **Llei de Charles** (a pressió constant): el volum és directament proporcional a la temperatura. Si un globus s'escalfa, s'infla; si el posem en aigua amb gel, es desinfla. $\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}$.
- **Llei de Gay-Lussac** (a volum constant): la pressió és directament proporcional a la temperatura. Una olla tancada o un pneumàtic augmenten de pressió en escalfar-se; una pilota freda té menys pressió.

$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$.



Gràfiques de les tres lleis dels gasos.

Exemple · Charles. Un globus té 3,0 L a 27 °C. Quin volum tindrà a 87 °C? $T_1 = 300$ K, $T_2 = 360$ K. $V_2 = \frac{V_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{3{,}0 \cdot 360}{300} = 3{,}6$ L.

Exemple · Gay-Lussac (el repte). Una pilota té una pressió d'1,60 atm a 25 °C (298 K). A la nit baixa a 5 °C (278 K): $P_2 = \frac{P_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{1{,}60 \cdot 278}{298} \approx 1{,}49$ atm. Ha perdut pressió i bota menys.

Compte amb els kelvin. Si fem el càlcul en °C, el resultat és absurd: passar de 10 °C a 20 °C no dobla la pressió! En kelvin, de 283 K a 293 K, només augmenta un 3,5 %.

10 Com resoldre problemes de gasos (mètode 1-2-4)

1. **Identifica** què es manté constant: la temperatura (Boyle), la pressió (Charles) o el volum (Gay-Lussac).
2. **Escriu** les dades de l'estat 1 i de l'estat 2, i la incògnita.
3. **Passa** les temperatures a kelvin i comprova que les pressions i els volums estan en les mateixes unitats als dos estats.
4. **Aïlla** la incògnita, calcula i comprova si el resultat té sentit (si escalfem, el volum o la pressió han d'augmentar).

La ciència la fan persones. Joseph-Louis Gay-Lussac (1778–1850) va pujar el 1804 en un globus d'hidrogen fins a 7 000 m per recollir mostres d'aire i mesurar-ne la temperatura i la pressió: va comprovar que la composició de l'aire és la mateixa a dalt que a baix.

Paraules clau

Model de partícules: la matèria és feta de partícules en moviment amb buit entre elles

Fusió: pas de sòlid a líquid

Vaporització: pas de líquid a gas (evaporació o ebullició)

Condensació: pas de gas a líquid

Sublimació: pas directe de sòlid a gas

Temperatura d'ebullició: temperatura fixa a què bull una substància pura

Zero absolut: 0 K = –273 °C

Pressió: efecte dels xocs de les partícules sobre les parets

Inversament proporcional: si una es dobla, l'altra es fa la meitat

Llei de Gay-Lussac: a volum constant, $\frac{P}{T}$ és constant